

שם הקורס: מבוא לניתוח נתונים
שם הפקולטה: הנדסה
שם המחלקה: הנדסת תעשייה וניהול
מספר הקורס: 4212410
שם המרצה: ד"ר ליהי דראי
מתכונת הקורס: הרצאה
שנת לימודים: תשפ"ה סמסטר: ב' היקף שעות: 3 שעות הרצאה, 1 שעת תרגול נקודות זכות: 3.5
אתר הקורס באינטרנט: במודל

א. מטרת הקורס

- א. הכרות עם תפקידיו של מהנדס תעשייה וניהול בתחומי ניתוח נתונים עסקיים (Business data analyst).
- ב. הכרות עם דרך המחשבה הנדרשת למידול נתונים עבור קבלת החלטות.
- ג. הכרת מתודולוגיות, אלגוריתמים וכלי ניתוח באיסוף ידע וכריית מידע.

ב. תוכן הקורס

בקורס נסקור את העקרונות הבסיסיים שמרכיבים את תחום מדעי הנתונים. כיום, ארגונים אוגרים נתונים עסקיים שונים ומבצעים אנליזות מגוונות, על מנת להפיק תובנות המתאימות לייחודיות הארגון כדי לייצר מנוף לשיפור הביצועים העסקיים. תפקידו/ה של מנתח/ת נתונים עסקיים הינו לשאול את השאלה הנכונה, להשיג את הנתונים המתאימים, לנתח אותם, למדל אותם ולהגיע לתובנות המסייעות לפיתוח העיסקי שלהם. בעזרת מקרי מבחן (use cases) מהתעשייה, הסטודנטים יתנסו במגוון שיטות בהן מיישמים ניתוח נתונים על מנת להפיק תועלת עסקית.

תכנית הוראה:

יחידת שיעור	נושא השיעור
1.	מבוא
2.	הבנת נתונים
3.	טיפול בנתונים
4.	בניית מודלים
5.	עקרונות בהצגת נתונים

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים תתפרסם במודל.

ג. חובות הקורס

דרישות קדם

מבוא תכנות 4211310

חובות / דרישות / מטלות

75%-65% מבחן. יש לעבור את המבחן כדי לעבור את הקורס.

25% פרויקט. יש להציג את הפרויקט בכיתה בתאריכים שיוקדשו לכך בסוף הסמסטר. הנוכחות חובה. מי שלא יוכל להגיע עקב מילואים יציג בתאריך אחר בהמשך.

0-10% תרגילי בית. תרגילי הבית נועדו לעודד אתכם לחזור על החומר לפני השיעורים. התרגילים מהווים ציון מגן בלבד. לרוב, כל תרגיל יהווה 1% מהציון. יהיו 5-8 תרגילים במהלך הקורס.

דוגמה. הגשתם 3 תרגילים. קיבלתם עבורם את הציונים הבאים: [100, 96, 98]. כלומר הממוצע של התרגילים הינו 98. הציון הסופי שלכם יורכב מ: **3% ציון התרגילים. מגן בלבד. אם תקבלו מעל 98 במבחן ובפריקט, לא יתחשבו בציון התרגילים.**
72% ציון המבחן
25% ציון הפריקט

קוד אתי

הגשת התרגילים הינה אישית. הפריקט מתבצע בזוגות. אין להראות את התרגיל לאנשים שאינם רשומים לקורס. יש לפתור את התרגילים ללא עזרה של אנשים שאינם רשומים כמגישים. אין להעתיק עבודות או חלקי עבודות מתלמידים אחרים. במקרה של העתקה מסטודנטים אחרים, כלל המעורבים, כלומר גם הסטודנטים שמהם הועתקה העבודה, יופנו לוועדת משמעת. אין להיעזר באנשים אחרים לצורך ביצוע הפריקט. ניתן להעזר בכלים דוגמת chatGPT, כפי שיפורט בהוראות הפריקט.

מבחן ממוחשב

המבחן בקורס מתקיים בכיתות מחשב. על הנבחנים חלה האחריות הבלעדית להגיש את הקבצים הנכונים על פי ההנחיות. אין להטיל אחריות זו על אדם אחר (מרצה/טכנאי/אחר). רק קבצי מבחן שהוגשו לפי ההנחיות יבדקו. הציון עבור קבצים שהוגשו בפורמט לא נכון, במייל או באופן אחר הוא אפס.

ד. ביבליוגרפיה

ספר קורס:

Provost, Foster, and Tom Fawcett. *Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. " O'Reilly Media, Inc.", 2017.

ספר (שנת 2013) בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים, מאגר eBook Central

Han, Jiawei, Micheline Kamber, and Jian Pei. "Data mining concepts and techniques third edition." *Morgan Kaufmann* (2011).

006.312 HAN X 1

ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים, מאגר eBook Central
ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Science Direct

ספרות עזר מומלצת לקריאה:

McKinney, Wes. *Python for data analysis: Data wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. " O'Reilly Media, Inc.", 2012.

005.133 McKIN X 1 (2018-2ed)

ה. פניות למרצה

שעות קבלה: מיד בתום השיעור. שעות הקבלה יתקיימו בחדר ההרצאה או בחדר המרצה, חדר 8.2.9. ניתן לקבוע שעות קבלה נוספות ביום חמישי, בתיאום מראש.

לפניות אישיות: lihid@ariel.ac.il

יש להקפיד לכתוב את נושא המייל בשורת הנושא. יש לכתוב בצורה עניינית, ברורה ומכבדת, ולחתום בשמכם המלא. מיילים בעילום שם לא יענו. המענה על מיילים יתקיים בשעות הקבלה, לכן יש לקחת בחשבון עד שבוע למענה.

ו. שונות

הגשת קבצים: הציון ניתן על הקובץ שהגשתם (קובץ תרגילי בית, קובץ פריקט או קובץ מבחן). לא ניתן לתקן ולהגיש קובץ אחר בדיעבד. לכן עליכם לשים לב היטב איזה קובץ אתם מגישים.

הגשה באיחור של תרגילי בית: על פי נהלי האוניברסיטה, בתיאום מול בודק התרגילים. הזכות להגיש באיחור היא אישית כלומר – אם התרגיל מתבצע בזוגות אך רק לאחד מבני הזוג יש הארכה בהגשה, בן הזוג השני מחוייב להגיש את התרגיל שלו בזמן.

ערעורים על תרגילי הבית והפרויקט:

ניתן להגיש ערעור עד שבוע מיום פרסום הציון במודל. ערעורים שיוגשו יותר משבוע לאחר פרסום הציונים לא יבדקו. יש לפנות ישירות לבודק התרגילים לגבי ערעורים על תרגילי הבית.

ערעורים על המבחן: לפי נהלי האוניברסיטה. לפני הערעור מומלץ לעבור על פתרון המבחן וההנחיות לערעור שיפורסמו במודל.

בכל מקרה של ערעור: הבדיקה מתייחסת לקובץ שהוגש בלבד. לא יבדקו ערעורים הקשורים לבעיות טכניות כגון: הגשת קובץ לא נכון, הגשת קובץ ריק, הגשת קובץ בפורמט לא נכון או אי רישום שמות של שותפים להגשה (במקרה של עבודה). לכן, יש לוודא מראש שאתם מגישים את הקובץ הנכון וששמות כל השותפים מופיעים.